

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Beschreibungen passt zur Normalverteilung (Glockenkurve)?

☒ Symmetrisch um den Erwartungswert μ , mit den meisten Werten nahe dem Zentrum und seltener werdenden Werten zu den Rändern hin.

☐ Alle Werte sind gleichmäßig verteilt, die Kurve ist eine waagerechte Gerade.

☐ Die Kurve steigt von links nach rechts monoton an und fällt dann plötzlich ab.

☐ Nur ganzzahlige Werte sind möglich (diskrete Verteilung).

Lösung:

Die Normalverteilung ist glockenförmig und symmetrisch um μ . Die Fläche unter der Kurve ist 1. Werte nahe μ treten am häufigsten auf, Extremwerte sind selten.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

IQ-Tests

IQ-Werte sind normalverteilt mit $\mu = 100$ und $\sigma = 15$. Was beschreibt μ und σ in diesem Kontext?

☒ $\mu = 100$ ist der Durchschnitts-IQ, $\sigma = 15$ gibt an, wie stark die IQ-Werte um den Durchschnitt streuen.

☐ $\mu = 100$ ist der Maximal-IQ, $\sigma = 15$ ist der Minimal-IQ.

☐ $\mu = 100$ und $\sigma = 15$ sind beide Maximalwerte.

☐ $\sigma = 15$ bedeutet, dass niemand mehr als 15 Punkte vom Mittelwert abweicht.

Lösung:

$\mu = 100$ ist der Mittelwert (Zentrum der Glockenkurve). $\sigma = 15$ ist die Standardabweichung — sie misst, wie breit oder schmal die Verteilung ist. Ein großes σ → breitere Kurve.

3

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Ordne die Sigma-Bereiche den richtigen Wahrscheinlichkeiten zu (68-95-99,7-Regel).

Lösung:

68-95-99,7-Regel: Im Bereich $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ liegen 68 %, in $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ liegen 95 %, in $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ liegen 99,7 % aller Werte. Außerhalb von 3σ liegen nur 0,3 % — aufgeteilt auf beide Seiten je 0,15 %.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Körpergrößen

Körpergrößen von Frauen sind normalverteilt mit $\mu = 166$ cm und $\sigma = 6$ cm. In welchem Bereich liegen nach der 68%-Regel ca. 68 % aller Körpergrößen? Gib die obere Grenze $\mu + \sigma$ in cm an.

Antwort: 172

Lösung:

$\mu + \sigma = 166 + 6 = 172$ cm. Ca. 68 % aller Frauen sind zwischen 160 cm und 172 cm groß ($\mu \pm \sigma = 166 \pm 6$).

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

IQ-Tests

IQ-Werte: $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Berechne den z -Wert für einen IQ von 130 und interpretiere das Ergebnis.

Lösung:

$z = \frac{130 - 100}{15} = 2$. Ein IQ von 130 liegt 2 Standardabweichungen über dem Mittelwert. Ca. 2,5 % der Menschen haben einen höheren IQ.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Amazon-Lieferzeiten

Amazon-Lieferzeiten sind normalverteilt mit $\mu = 2,5$ Tage und $\sigma = 0,5$ Tage. Ein Paket kommt nach $x = 3,5$ Tagen. Berechne den z -Wert (auf 1 Dezimalstelle).

Antwort: 2

Lösung:

$z = \frac{3,5 - 2,5}{0,5} = \frac{1}{0,5} = 2,0$. Das Paket kam 2 Standardabweichungen später als im Durchschnitt — recht ungewöhnlich.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Sigma-Bereich dem richtigen Anteil der Werte in einer Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$ zu.

Lösung:

Außerhalb 2-Sigma: 5 %. Von μ bis $\mu + \sigma$: 34 % (Hälfte des 68 %-Bereichs). Unterhalb $\mu - 3\sigma$: 0,15 %. Gesamtfläche unter der Kurve: 100 %.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Körpergrößen

Männer in Deutschland: $\mu = 178$ cm, $\sigma = 7$ cm. Berechne, wie viel Prozent der Männer größer als 185 cm sind. Nutze die 68%-Regel (Anteil außerhalb des $1\text{-}\sigma$ -Bereichs auf einer Seite = 16 %).

Antwort: 16

Lösung:

$\mu + \sigma = 185$ cm. 68 % der Männer sind zwischen 171 cm und 185 cm groß. 32 % liegen außerhalb, und wegen Symmetrie sind 16 % größer als 185 cm.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Klausurergebnisse

Klausurergebnisse sind normalverteilt mit $\mu = 60$ Punkte und $\sigma = 12$ Punkte. Ein Schüler hat 84 Punkte. Aus welcher Aussage folgt direkt, dass weniger als 2,5 % der Klasse mehr Punkte haben?

☒ 84 Punkte entsprechen $z = 2$, und nach der 95%-Regel liegen nur 2,5 % aller Werte oberhalb von $\mu + 2\sigma$.

☐ 84 Punkte sind mehr als der Mittelwert, also hat nur die Hälfte der Klasse weniger Punkte.

☐ Da $\sigma = 12$ groß ist, können nur wenige so hohe Punkte erreichen.

☐ 84 ist eine hohe Punktzahl, also haben sehr wenige mehr.

Lösung:

$z = \frac{84-60}{12} = 2$. Nach der 95%-Regel liegen 5 % aller Werte außerhalb des 2-Sigma-Bereichs. Wegen Symmetrie: 2,5 % haben mehr als 84 Punkte.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Produktionstoleranz

Schrauben werden mit Länge $\mu = 10,0$ mm und $\sigma = 0,1$ mm produziert. Toleranzbereich: 9,8 bis 10,2 mm. Berechne den Anteil der Ausschussware.

Lösung:

$z_u = -2$, $z_o = +2$. Die 95%-Regel liefert: 95 % der Schrauben sind in Toleranz, 5 % sind Ausschuss.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Klausurergebnisse

Klausur: $\mu = 55$ Punkte, $\sigma = 10$ Punkte. Bestehe-Grenze: 40 Punkte. Berechne den Prozentrang eines Schülers mit 65 Punkten mithilfe des z -Werts und der Normalverteilungstabelle ($\Phi(1) \approx 0,841$).

Lösung:

$z_{65} = 1,0$. Der Prozentrang $\Phi(1) \approx 84,1\%$ bedeutet: besser als 84 % der Klasse. Für die Bestehensgrenze: $z_{40} = -1,5$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

IQ-Tests

IQ: $\mu = 100$, $\sigma = 15$. Standardisiere und transformiere zurück: Welchen IQ-Wert hat jemand mit $z = 1,5$?

Lösung:

$x = 100 + 1,5 \cdot 15 = 122,5$. Ca. 93,3 % der Bevölkerung haben einen niedrigeren IQ. $z = 1,5$ entspricht dem 93,3. Perzentil.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Normalverteilung mit $\mu = 50$, $\sigma = 10$. Berechne $P(X < 70)$ mit $\Phi(2) \approx 0,977$.

1. $z = \frac{70 - 50}{10} = 2$

2. $P(X < 70) = 1$ **Fehler!** Fehler: $\Phi(z) = P(X < x)$ direkt. Für $P(X < 70)$ gilt $P(X < 70) = \Phi(2) \approx 0,977$, nicht $1 - \Phi(2)$. Das Komplement $1 - \Phi(2)$ wäre $P(X > 70)$.

–

$\Phi(2)$

$\approx$

1 –

$0,977$

=

$0,023$

3. Interpretation: **Fehler!** Folge des Fehlers. Richtig: 97,7 % der Werte liegen unter 70, da 70 zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert liegt.
Nur 2,3 % der Werte liegen unter 70.

Lösung:

$P(X < 70) = \Phi(2) \approx 0,977 = 97,7\%$. Der Fehler war, $1 - \Phi$ zu berechnen — das wäre $P(X > 70)$.

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Binomial-Normal-Approximation

$X \sim B(100; 0,4)$. Da $n = 100$ groß und $p = 0,4$ nicht zu extrem ist ($np = 40 \geq 10$), approximiere X durch eine Normalverteilung und berechne $P(X \leq 45)$.

Lösung:

$\mu = 40$, $\sigma = \sqrt{24} \approx 4,90$. $z = \frac{45-40}{4,90} \approx 1,02$. $P(X \leq 45) \approx \Phi(1,02) \approx 84,6\%$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Amazon-Lieferzeiten

Amazon wirbt: „95 % aller Pakete kommen innerhalb von 3 Tagen.“ Die Lieferzeit ist normalverteilt mit $\mu = 2$ Tage. Berechne die zugehörige Standardabweichung σ und erkläre das Konfidenzintervall-Konzept.

Lösung:

$z_{0,95} \approx 1,645$. $\sigma = \frac{3 - 2}{1,645} \approx 0,61$ Tage. Das 95%-KI $[\mu \pm 1,96\sigma] \approx [0,80, 3,20]$ Tage enthält 95 % aller Lieferzeiten.